

总入口

题组

原笔记里记作 P, Q ；为贴合图解，下文统一记 $D = P, E = Q$ 。

等边三角形 ABC 中， $AB = 6$ ，直线或线段 BD 与直线或线段 AC 交于点 E ，且 $BE = 3DE$ 。本讲义把例题和三个变式拆成四道题，每道题都给出几何法、向量法、建系法。

▷ **核心思路** 四道题看起来条件不同，其实都先压缩成同一个小模型。第一步取 AC 的中点 G 。于是

$$BG \perp AC, \quad BG = 3\sqrt{3}.$$

若题目给 $AD \perp DC$ ，则 $\triangle ADC$ 是以 AC 为斜边的直角三角形， G 是斜边中点，所以

$$DG = AG = CG = 3.$$

之后不急着算 BD ，先判断比例 $BE = 3DE$ 对应哪一种分点位置：一种是 E 在线段 BD 上，另一种是 D 在线段 BE 上。线段/直线条件决定哪些分支保留。把这件事判断清楚后，四道题都只需要看 B, G, E, D 这四个点。

▷ **思路导航** 取 G 为 AC 中点 $\rightarrow$ 写出 $BG = 3\sqrt{3} \rightarrow$ 判断 D 在 E 的哪一侧 $\rightarrow$ 代入垂直或等长条件 $\rightarrow$ 检查 E 是否必须在线段 AC 内 $\rightarrow$ 用三种方法互相校验

第 1 题：例题

第 1 题

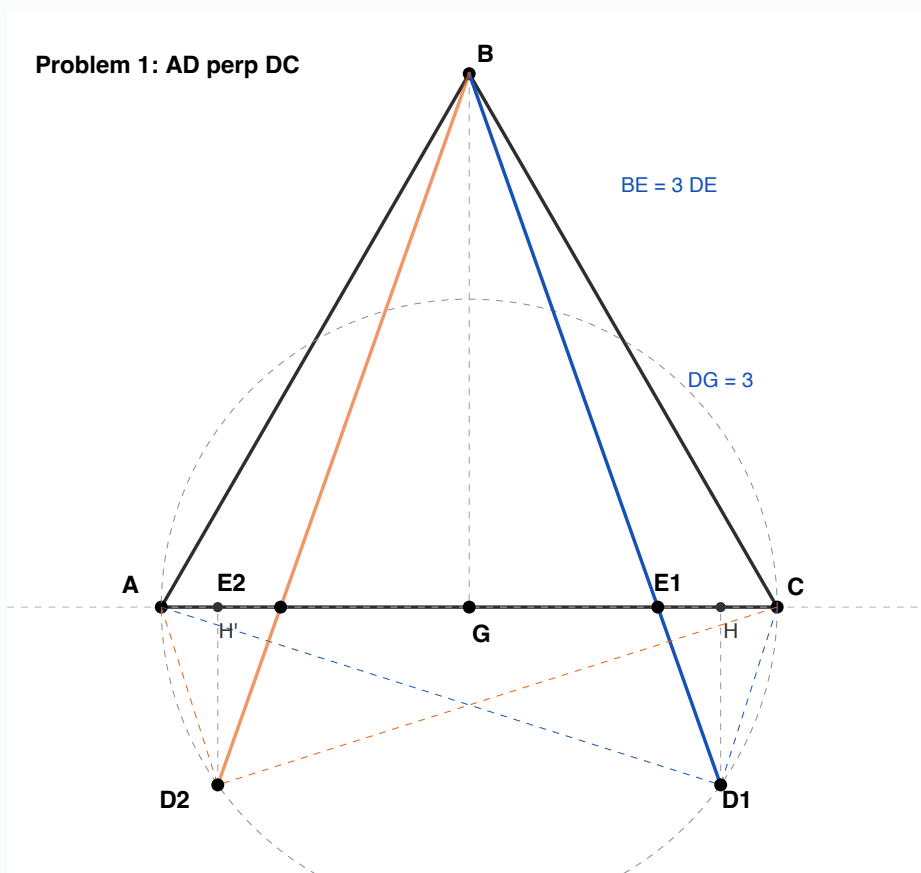
$AD \perp DC$ ，线段 BD 和线段 AC 交于点 E ，且 $BE = 3DE$ ，求 BD 。

▷ **核心思路** 本题两个“线段”限制很关键： E 在线段 AC 上，也在线段 BD 上。因此比例只取 E 在线段 BD 上这一支。又因为 $AD \perp DC$ ，可以立刻得到 $DG = 3$ 。所以本题的计算主线是

$$BG = 3\sqrt{3}, \quad DG = 3, \quad BE : DE = 3 : 1.$$

▷ **思路导航** 取中点 $G \rightarrow$ 由直角三角形得 $DG = 3 \rightarrow$ 作 $DH \perp AC \rightarrow$ 相似求 $DH \rightarrow$ 勾股求 BD

Wolfram 插图



几何法 辅助线 + 相似 + 勾股。

□ 几何法

取 G 为 AC 中点。等边三角形边长为 6，所以 $AG = CG = 3$ ，高 $BG = \sqrt{6^2 - 3^2} = 3\sqrt{3}$ 。

因为 $AD \perp DC$ ， $\triangle ADC$ 是直角三角形，且 G 是斜边 AC 的中点，所以 $DG = \frac{1}{2}AC = 3$ 。

过 D 作 $DH \perp AC$ 于 H 。由于 $BG \perp AC$ ，所以 $BG \parallel DH$ ， $\angle EBG = \angle EDH$ ， $\angle EGB = \angle EHD$ 。

于是 $\triangle EBG \sim \triangle EDH$ 。又 $BE : DE = 3 : 1$ ，相似三角形对应高也成 $3 : 1$ ，所以 $BG : DH = 3 : 1$ ，即 $DH = \sqrt{3}$ 。

在直角三角形 DGH 中, $DG = 3$, $DH = \sqrt{3}$, 因此 $GH = \sqrt{DG^2 - DH^2} = \sqrt{9 - 3} = \sqrt{6}$ 。

从 B 到 D , 竖直方向一共跨过 $BG + DH = 4\sqrt{3}$, 水平方向跨过 $GH = \sqrt{6}$ 。

$$BD = \sqrt{(4\sqrt{3})^2 + (\sqrt{6})^2} = 3\sqrt{6}。$$

本法小结

- 几何法的核心不是一开始求 E , 而是先用 $DG = 3$ 和相似关系求出 D 到 AC 的距离。
- 答案: $BD = 3\sqrt{6}$ 。

向量法 把比例点写成分点向量。

□ 向量法

以 G 为原点式参照, 令 $\overrightarrow{GE} = \mathbf{e}$, $\overrightarrow{GB} = \mathbf{b}$ 。其中 $\mathbf{e}$ 沿 AC , $\mathbf{b}$ 沿高, 所以 $\mathbf{e} \perp \mathbf{b}$, $|\mathbf{b}| = 3\sqrt{3}$ 。

本题 E 在线段 BD 上, 且 $BE : DE = 3 : 1$, 所以从 B 走到 D 要经过 E 后再走 $\frac{1}{3}BE$ 。写成向量就是 $\overrightarrow{GD} = \mathbf{b} + \frac{4}{3}(\mathbf{e} - \mathbf{b}) = \frac{4}{3}\mathbf{e} - \frac{1}{3}\mathbf{b}$ 。

由 $AD \perp DC$ 得 $DG = 3$, 因此 $9 = |\overrightarrow{GD}|^2 = \frac{16}{9}|\mathbf{e}|^2 + \frac{1}{9}|\mathbf{b}|^2$ 。这里没有交叉项, 是因为 $\mathbf{e} \perp \mathbf{b}$ 。

代入 $|\mathbf{b}|^2 = 27$, 得 $|\mathbf{e}|^2 = \frac{27}{8}$ 。

又 $BE = \sqrt{|\mathbf{e}|^2 + |\mathbf{b}|^2}$, 且 $BD = \frac{4}{3}BE$, 所以 $BD = \frac{4}{3}\sqrt{\frac{27}{8} + 27} = 3\sqrt{6}$ 。

本法小结

- 向量法把“比例点”直接翻译成 $\overrightarrow{GD}$, 适合统一处理后面的直线分支。
- 答案: $BD = 3\sqrt{6}$ 。

建系法 设 $E(x, 0)$, 把模型写成坐标。

□ 建系法

取 $G(0, 0)$, AC 为 x 轴, 则 $A(-3, 0)$, $C(3, 0)$, $B(0, 3\sqrt{3})$ 。设 $E(x, 0)$, 且本题 $-3 \leq x \leq 3$ 。

因为 E 在线段 BD 上且 $BE = 3DE$, 所以 $D = B + \frac{4}{3}(E - B) = (\frac{4}{3}x, -\sqrt{3})$ 。这个坐标式已经把比例条件完整用掉了。

$AD \perp DC$ 等价于 $DG = 3$, 所以 $(\frac{4}{3}x)^2 + (-\sqrt{3})^2 = 9$, 即 $\frac{16}{9}x^2 + 3 = 9$ 。

解得 $x^2 = \frac{27}{8}$ 。这两个 x 值都在 $[-3, 3]$ 内, 对应左右对称的两幅图, BD 长度相同。

$$BD = \frac{4}{3}BE = \frac{4}{3}\sqrt{x^2 + 27} = 3\sqrt{6}。$$

本法小结

- 建系法最稳定: 先用比例写出 D , 再把附加条件翻译成方程。
- 答案: $BD = 3\sqrt{6}$ 。

第 2 题：变式 1

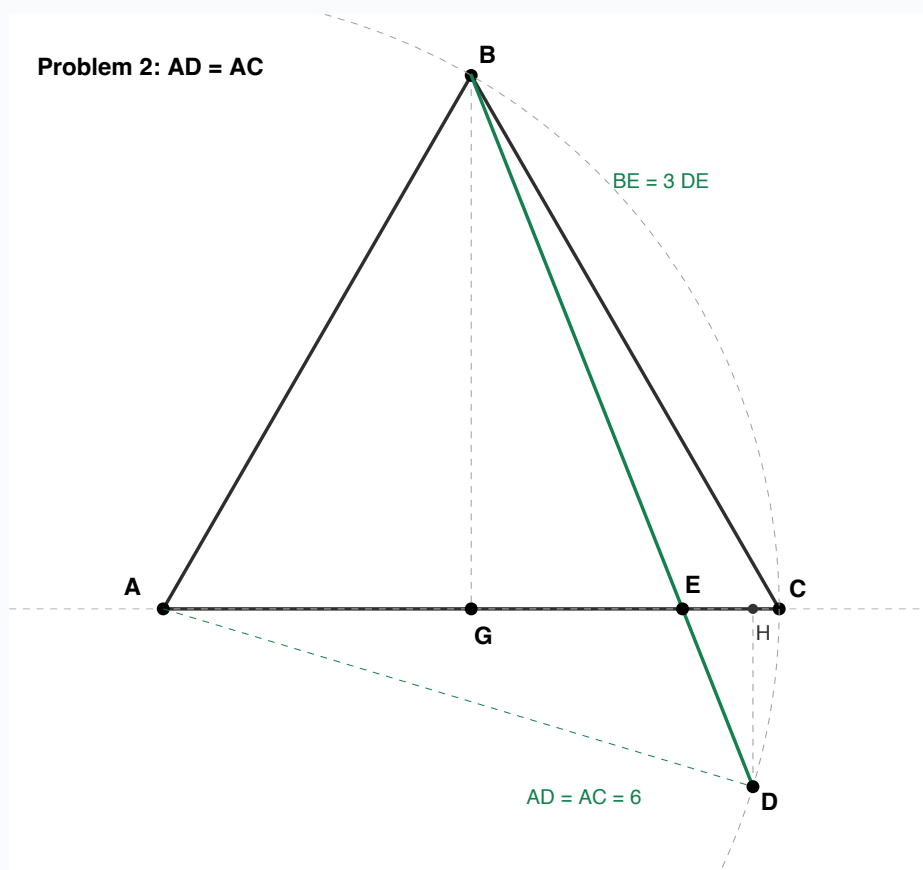
第 2 题

$AD = AC$ ，直线 BD 和线段 AC 交于点 E ，且 $BE = 3DE$ ，求 BD 。

▷ **核心思路** 本题把 $AD \perp DC$ 换成 $AD = AC = 6$ ，所以不能再用 $DG = 3$ 。但是 E 仍在线段 AC 上，最后必须检查 $-3 \leq x \leq 3$ 。直线 BD 允许两个分点分支，真正可行的是 E 在线段 BD 上这一支。

▷ **思路导航** 仍取 $G \rightarrow$ 先判有效分支 $\rightarrow$ 由相似求 $DH \rightarrow$ 用 $AD = 6$ 求水平距离 $\rightarrow$ 检查 E 在线段 AC 内

Wolfram 插图



几何法 先判分支，再用 $AD = 6$ 。

□ 几何法

取 G 为 AC 中点，仍有 $BG = 3\sqrt{3}$ 。这一次 $AD = AC = 6$ 只说明 D 在以 A 为圆心、半径 6 的圆上，不能推出 $DG = 3$ 。

先看分支。若 D 在线段 BE 上，则为了满足 $AD = 6$ 会把 E 推到线段 AC 外；题目要求 E 在线段 AC 上，所以舍去。有效分支是 E 在线段 BD 上。

过 D 作 $DH \perp AC$ 于 H 。和第 1 题一样， $\triangle EBG \sim \triangle EDH$ ，由 $BE : DE = 3 : 1$ 得 $BG : DH = 3 : 1$ ，所以 $DH = \sqrt{3}$ 。

现在用的是 $AD = 6$ 。在直角三角形 ADH 中， $AH = \sqrt{AD^2 - DH^2} = \sqrt{36 - 3} = \sqrt{33}$ 。

因为 $AG = 3$ ，且有效图形中 H 在 G 的右侧，所以 $GH = AH - AG = \sqrt{33} - 3$ 。

从 B 到 D 的竖直差仍是 $BG + DH = 4\sqrt{3}$ ，水平差是 $GH = \sqrt{33} - 3$ 。

$$BD^2 = (4\sqrt{3})^2 + (\sqrt{33} - 3)^2 = 90 - 6\sqrt{33}.$$

所以 $BD = \sqrt{90 - 6\sqrt{33}}$ 。

本法小结

- 和第 1 题相比，唯一换掉的是“求水平距离”的来源：第 1 题用 $DG = 3$ ，本题用 $AD = 6$ 。
- 答案： $BD = \sqrt{90 - 6\sqrt{33}}$ 。

向量法 同一个分点表达，换成 $AD = 6$ 。

□ 向量法

令 $\overrightarrow{GE} = \mathbf{e} = x\mathbf{u}$ ， $\overrightarrow{GB} = \mathbf{b}$ ，其中 $\mathbf{u}$ 是 AC 方向单位向量， $\mathbf{e} \perp \mathbf{b}$ ， $|\mathbf{b}| = 3\sqrt{3}$ ，且 $\overrightarrow{GA} = -3\mathbf{u}$ 。

有效分支仍为 E 在线段 BD 上，所以 $\overrightarrow{GD} = \frac{4}{3}\mathbf{e} - \frac{1}{3}\mathbf{b} = \frac{4}{3}x\mathbf{u} - \frac{1}{3}\mathbf{b}$ 。

$AD = 6$ 写成 $|\overrightarrow{GD} - \overrightarrow{GA}| = 6$ ，即 $|\frac{4}{3}x\mathbf{u} + 3\mathbf{u} - \frac{1}{3}\mathbf{b}|^2 = 36$ 。

利用垂直分量平方相加： $(\frac{4}{3}x + 3)^2 + \frac{1}{9}|\mathbf{b}|^2 = 36$ ，也就是 $(\frac{4}{3}x + 3)^2 + 3 = 36$ 。

解得 $x = \frac{3}{4}(\sqrt{33} - 3)$ 或 $x = -\frac{3}{4}(\sqrt{33} + 3)$ 。后者小于 -3 ，不在线段 AC 内，舍去。

有效根代回 $BD = \frac{4}{3}BE = \frac{4}{3}\sqrt{x^2 + 27}$ ，得 $BD^2 = 90 - 6\sqrt{33}$ 。

因此 $BD = \sqrt{90 - 6\sqrt{33}}$ 。

本法小结

- 向量法里舍根最清楚：根是否满足 $-3 \leq x \leq 3$ ，一看就能判定。
- 答案： $BD = \sqrt{90 - 6\sqrt{33}}$ 。

建系法 坐标最方便检查舍根。

□ 建系法

仍取 $G(0,0)$ ， $A(-3,0)$ ， $C(3,0)$ ， $B(0,3\sqrt{3})$ ，设 $E(x,0)$ 。

先取有效分支 E 在线段 BD 上，于是 $D = (\frac{4}{3}x, -\sqrt{3})$ 。这一步和第 1 题完全相同。

由 $AD = 6$ ，得 $(\frac{4}{3}x + 3)^2 + (-\sqrt{3})^2 = 36$ ，即 $(\frac{4}{3}x + 3)^2 + 3 = 36$ 。

解得 $x = \frac{3}{4}(\sqrt{33} - 3)$ 或 $x = -\frac{3}{4}(\sqrt{33} + 3)$ 。由于 E 在线段 AC 上，必须 $-3 \leq x \leq 3$ ，所以只保留 $x = \frac{3}{4}(\sqrt{33} - 3)$ 。

于是 $BD = \frac{4}{3}BE = \frac{4}{3}\sqrt{x^2 + 27}$ 。代入有效根并化简，得 $BD = \sqrt{90 - 6\sqrt{33}}$ 。

如果尝试另一分点分支，也会在 x 的范围检查中被排除，因此本题只有一个答案。

本法小结

- 建系法的关键不是方程难，而是方程解完以后必须检查 E 是否仍在线段 AC 上。

- 答案: $BD = \sqrt{90 - 6\sqrt{33}}$ 。

第 3 题：变式 2

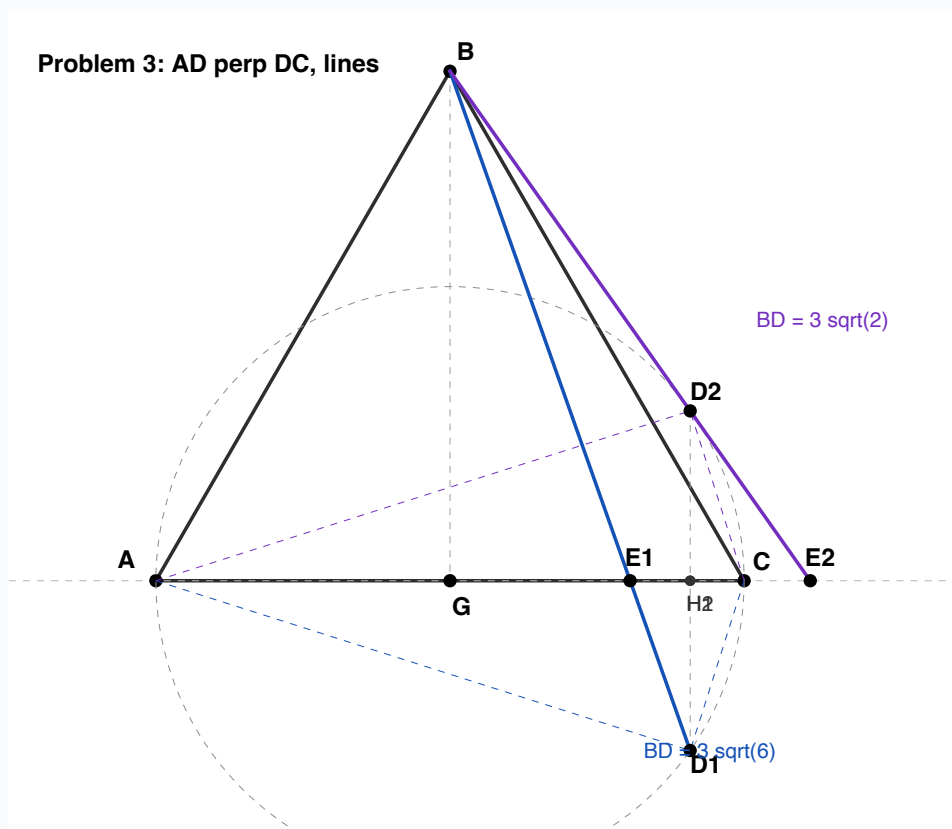
第 3 题

$AD \perp DC$ ，直线 BD 和直线 AC 交于点 E ，且 $BE = 3DE$ ，求 BD 。

▷ **核心思路** 本题和第 1 题一样有 $AD \perp DC$ ，所以仍有 $DG = 3$ 。变化在“直线 BD 和直线 AC ”： E 不一定夹在 B, D 之间，也不一定在线段 AC 内。因此两个分点分支都要算，再按直线条件保留。

▷ 思路导航 保留 $DG = 3 \rightarrow$ 列两个分点分支 $\rightarrow$ 分别求 DH, GH 或 $x \rightarrow$ 判断是否只在线段外 $\rightarrow$ 直线条件允许则保留

Wolfram 插图



几何法 直线条件带来两个分支。

□ 几何法

$AD \perp DC$ 仍然给出 $DG = 3$, 并且 $BG = 3\sqrt{3}$ 不变。

分支一: E 在线段 BD 上。这时与第 1 题完全相同, 由相似得 $DH = \sqrt{3}$, 再由 $DG = 3$ 得 $GH = \sqrt{6}$ 。竖直差为 $BG + DH = 4\sqrt{3}$, 所以 $BD = 3\sqrt{6}$ 。

分支二: D 在线段 BE 上。此时 D 在 B 与 E 之间, 作 $DH \perp AC$ 后, 仍由相似比 $BE : DE = 3 : 1$ 得 $DH = \sqrt{3}$ 。

由于 $DG = 3$, 仍有 $GH = \sqrt{9-3} = \sqrt{6}$ 。但这一次 D 在 B 下方、 AC 上方, 竖直差是 $BG - DH = 2\sqrt{3}$ 。

所以第二个长度 $BD = \sqrt{(2\sqrt{3})^2 + (\sqrt{6})^2} = 3\sqrt{2}$ 。这个分支会让 E 落在 AC 的延长线上，但题目说的是直线 AC ，所以不能舍。

本法小结

- 本题最容易错在把“直线”看成“线段”，从而漏掉 $3\sqrt{2}$ 。
- 答案： $BD = 3\sqrt{6}$ 或 $3\sqrt{2}$ 。

向量法 两个分点表达都要取。

□ 向量法

仍令 $\overrightarrow{GE} = \mathbf{e}$, $\overrightarrow{GB} = \mathbf{b}$, 其中 $\mathbf{e} \perp \mathbf{b}$, $|\mathbf{b}|^2 = 27$, 且由 $AD \perp DC$ 得 $|\overrightarrow{GD}| = 3$ 。

分支一: E 在线段 BD 上, $\overrightarrow{GD} = \frac{4}{3}\mathbf{e} - \frac{1}{3}\mathbf{b}$ 。代入 $|\overrightarrow{GD}| = 3$, 得 $\frac{16}{9}|\mathbf{e}|^2 + 3 = 9$, 即 $|\mathbf{e}|^2 = \frac{27}{8}$, 所以 $BD = 3\sqrt{6}$ 。

分支二: D 在线段 BE 上, $\overrightarrow{GD} = \frac{2}{3}\mathbf{e} + \frac{1}{3}\mathbf{b}$ 。代入 $|\overrightarrow{GD}| = 3$, 得 $\frac{4}{9}|\mathbf{e}|^2 + 3 = 9$, 即 $|\mathbf{e}|^2 = \frac{27}{2}$ 。

这一支中 $BD = \frac{2}{3}BE$, 于是 $BD = \frac{2}{3}\sqrt{|\mathbf{e}|^2 + |\mathbf{b}|^2} = \frac{2}{3}\sqrt{\frac{27}{2} + 27} = 3\sqrt{2}$ 。

因为本题是直线 BD 与直线 AC , 两个分支都合法。

本法小结

- 向量法特别适合这题, 因为两个分支只差一个分点表达式。
- 答案: $BD = 3\sqrt{6}$ 或 $3\sqrt{2}$ 。

建系法 两个坐标分支分别代入 $DG = 3$ 。

□ 建系法

仍设 $G(0,0)$, $B(0,3\sqrt{3})$, $E(x,0)$ 。直线条件下, x 不必限制在 $[-3,3]$ 。

分支一: E 在线段 BD 上, $D = (\frac{4}{3}x, -\sqrt{3})$ 。代入 $DG = 3$ 得 $\frac{16}{9}x^2 + 3 = 9$, 所以 $x^2 = \frac{27}{8}$, 进而 $BD = 3\sqrt{6}$ 。

分支二: D 在线段 BE 上, $D = (\frac{2}{3}x, \sqrt{3})$ 。代入 $DG = 3$ 得 $\frac{4}{9}x^2 + 3 = 9$, 所以 $x^2 = \frac{27}{2}$, 进而 $BD = 3\sqrt{2}$ 。

第二分支的 $|x| > 3$, 如果是线段 AC 要舍; 但这里是直线 AC , 保留。

本法小结

- 坐标法把“直线”和“线段”的区别落实为 x 是否必须落在 $[-3,3]$ 。
- 答案: $BD = 3\sqrt{6}$ 或 $3\sqrt{2}$ 。

第 4 题：变式 3

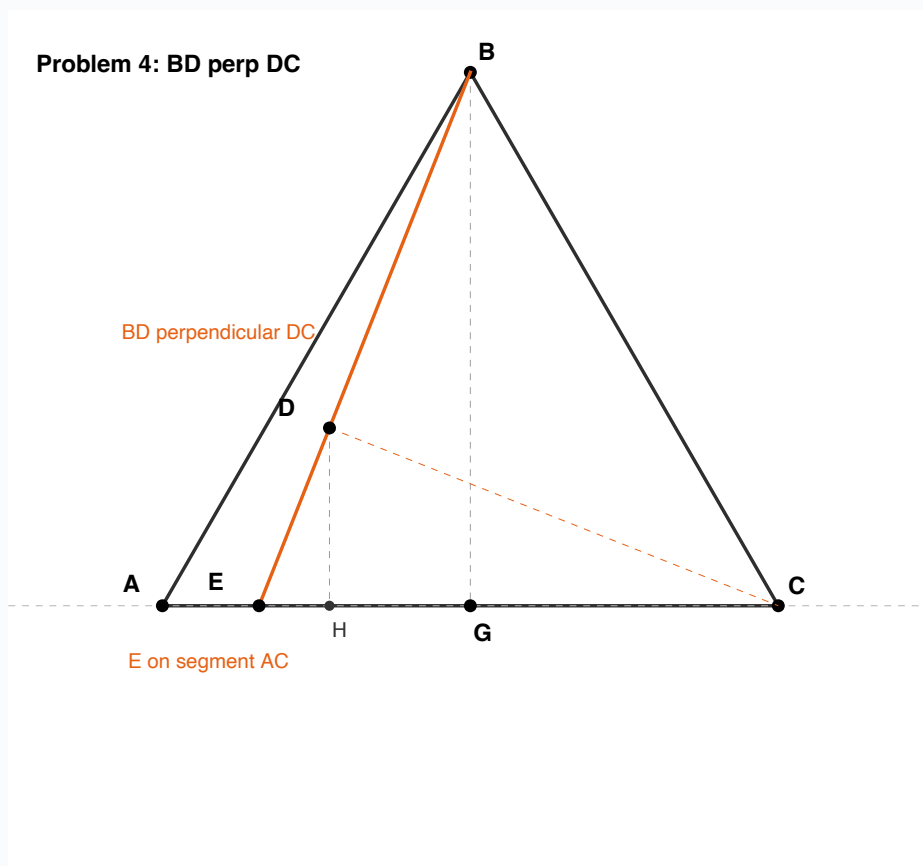
第 4 题

$BD \perp DC$, 直线 BD 和线段 AC 交于点 E , 且 $BE = 3DE$, 求 BD 。

▷ **核心思路** 本题最容易误套第 1 题: 条件是 $BD \perp DC$, 不是 $AD \perp DC$, 所以没有 $DG = 3$ 。不过 E 仍在线段 AC 上, 这会排除一部分分支。有效做法是先用比例写出 D 的位置, 再把 $BD \perp DC$ 翻译成几何乘积或坐标点积。

▷ 思路导航 不能用 $DG = 3 \rightarrow$ 判断有效分支为 D 在线段 BE 上 $\rightarrow$ 设 $GH = t$ 或 $E(x, 0) \rightarrow$ 用 $BD \perp DC$ 建方程 $\rightarrow$ 检查有效根

Wolfram 插图



几何法 这次不能用 $DG = 3$, 改用 $BD \perp DC$ 。

□ 几何法

先不要写 $DG = 3$ ，因为本题没有 $AD \perp DC$ 。由线段 AC 的限制检查分支，可行的是 D 在线段 BE 上。

作 $DH \perp AC$ 。由 $\triangle EBG \sim \triangle EDH$ 和 $BE:DE = 3:1$, 仍得 $BG:DH = 3:1$, 所以 $DH = \sqrt{3}$ 。此时 D 在 AC 上方。

设 H 在 G 左侧, $GH = t$ 。从 D 看向 B , 水平差为 t , 竖直差为 $BG - DH = 2\sqrt{3}$ 。

从 D 看向 C , 水平差为 $CG + GH = 3 + t$, 竖直差为 $DH = \sqrt{3}$ 。

因为 $BD \perp DC$, 两个方向的斜率乘积为 -1 ; 等价地, 水平差乘积等于竖直差乘积, 所以 $t(3+t) = 2\sqrt{3} \cdot \sqrt{3} = 6$ 。

解得 $t = \frac{\sqrt{33}-3}{2}$ 。

于是 $BD^2 = t^2 + (2\sqrt{3})^2 = \frac{45-3\sqrt{33}}{2}$ 。

所以 $BD = \sqrt{\frac{45-3\sqrt{33}}{2}}$ 。

本法小结

- 本题的关键是换垂直对象：从“斜边中线”模型切到“垂直方向点积/斜率”模型。
- 答案： $BD = \sqrt{\frac{45-3\sqrt{33}}{2}}$ 。

向量法 垂直写成点积为零。

□ 向量法

令 $\overrightarrow{GE} = x\mathbf{u}$, $\overrightarrow{GB} = \mathbf{b}$, 其中 $\mathbf{u}$ 沿 AC , $|\mathbf{b}| = 3\sqrt{3}$, $\overrightarrow{GC} = 3\mathbf{u}$ 。

先试 E 在线段 BD 上的分支: $\overrightarrow{GD} = \frac{4}{3}x\mathbf{u} - \frac{1}{3}\mathbf{b}$ 。把 $BD \perp DC$ 写成 $(\overrightarrow{GB} - \overrightarrow{GD}) \cdot (\overrightarrow{GC} - \overrightarrow{GD}) = 0$, 会得到判别式小于 0 的方程, 因此无实数解。

有效分支为 D 在线段 BE 上: $\overrightarrow{GD} = \frac{2}{3}x\mathbf{u} + \frac{1}{3}\mathbf{b}$ 。

代入点积方程 $(\overrightarrow{GB} - \overrightarrow{GD}) \cdot (\overrightarrow{GC} - \overrightarrow{GD}) = 0$, 利用 $\mathbf{u} \perp \mathbf{b}$, 得到 $4x^2 - 18x - 54 = 0$ 。

解得 $x = \frac{9 \pm 3\sqrt{33}}{4}$ 。线段 AC 要求 $-3 \leq x \leq 3$, 所以取 $x = \frac{9-3\sqrt{33}}{4}$ 。

此时 $BD = \frac{2}{3}BE = \frac{2}{3}\sqrt{x^2 + 27}$, 化简得 $BD^2 = \frac{45-3\sqrt{33}}{2}$ 。

所以 $BD = \sqrt{\frac{45-3\sqrt{33}}{2}}$ 。

本法小结

- 向量法中, 垂直条件最干净的表达就是点积为 0, 比斜率更不容易漏符号。
- 答案: $BD = \sqrt{\frac{45-3\sqrt{33}}{2}}$ 。

建系法 坐标直接判有效根。

□ 建系法

设 $G(0,0)$, $B(0,3\sqrt{3})$, $C(3,0)$, $E(x,0)$, 并且因为 E 在线段 AC 上, 要有 $-3 \leq x \leq 3$ 。

先检查分支。若 E 在线段 BD 上, 则 $D = (\frac{4}{3}x, -\sqrt{3})$, 代入 $(B-D) \cdot (C-D) = 0$ 得 $4x^2 - 9x + 27 = 0$, 没有实数解。

因此取 D 在线段 BE 上的分支: $D = (\frac{2}{3}x, \sqrt{3})$ 。

$BD \perp DC$ 写成 $(B-D) \cdot (C-D) = 0$, 即 $(-\frac{2}{3}x, 2\sqrt{3}) \cdot (3 - \frac{2}{3}x, -\sqrt{3}) = 0$ 。

展开得 $4x^2 - 18x - 54 = 0$, 所以 $x = \frac{9 \pm 3\sqrt{33}}{4}$ 。

根 $x = \frac{9+3\sqrt{33}}{4}$ 大于 3, 不在线段 AC 上, 舍去; 有效根为 $x = \frac{9-3\sqrt{33}}{4}$ 。

$$BD = \frac{2}{3}BE = \frac{2}{3}\sqrt{x^2 + 27} = \sqrt{\frac{45-3\sqrt{33}}{2}}。$$

本法小结

- 建系法把本题所有限制都落到三件事：分支、点积、范围。
- 答案： $BD = \sqrt{\frac{45-3\sqrt{33}}{2}}$ 。

总答案与方法对照

✓ 四题答案

(1) 第 1 题: $BD = 3\sqrt{6}$

(2) 第 2 题: $BD = \sqrt{90 - 6\sqrt{33}}$

(3) 第 3 题: $BD = 3\sqrt{6}$ 或 $3\sqrt{2}$

(4) 第 4 题: $BD = \sqrt{\frac{45-3\sqrt{33}}{2}}$

◇ 三种方法区别

- 几何法: 最能看出图形结构, 重点是辅助线、相似和勾股。
- 向量法: 最能表达分点关系, 尤其适合处理 E 在线段 BD 上和 D 在线段 BE 上两个分支。
- 建系法: 最适合处理变式和检查舍根, 把线段 AC 的限制落实为 $-3 \leq x \leq 3$ 。

变式 1 条件

变式 1 是 $AD = AC$, 不是 $AD = DC$ 。这会改变 D 的轨迹, 不能再把它当作垂直平分线问题。

四题都要先判分支

$BE = 3DE$ 不是自动等于 $BD = \frac{4}{3}BE$ 。如果题目说直线 BD , 还要检查 D 在线段 BE 上的分支, 此时 $BD = \frac{2}{3}BE$ 。

教师备注

▷ **核心思路** 这份讲义按四道题拆开，每道题都给出三种方法。讲课建议不要一次性讲完所有代数细节：先用第 1 题建立 B, G, E, D 小模型，再让学生在第 2-4 题中练“分支 + 范围检查”。

训练目标：四题三法对照，训练共同模型与分支检查
预期卡点：学生知道建系但不知道为什么要先取 G